

DOSSIER CORPORATIVO Y VALORACIÓN

COUNTRY CLUB LOS MOCHIS

Plataforma Digital de Golf & Motor de Juego Multiformato (PWA)

Documento: Análisis de Características, Impacto y Estimación Comercial de la Aplicación

Cliente: Country Club Los Mochis

Fecha: Mayo de 2026

Estado: Fase 1 - Lista para Implementación Corporativa

Desarrollador: Consultoría y Desarrollo de Software Agentic

1. Resumen Ejecutivo

El golf es un deporte de precisión, tradición y etiqueta. Sin embargo, llevar el control del score, calcular hándicaps y administrar apuestas complejas (como *Wolf* y *Skins*) durante una ronda de manera analógica interrumpe el ritmo del juego, introduce fricción y suele provocar discrepancias matemáticas entre los socios.

La aplicación desarrollada para el **Country Club Los Mochis** es una solución digital de marca propia y premium (PWA) que centraliza las reglas de la USGA/FMG, digitaliza el campo y conecta a la comunidad de socios en tiempo real. Este dossier analiza sus capacidades, beneficios de negocio y proporciona una valoración económica formal.

2. Problemas Críticos que Resuelve

- **Eliminación de la Tarjeta Física Mojada o Perdida:** Los golfistas suelen lidiar con tarjetas de cartón que se deterioran por la humedad, el sudor o la lluvia, o simplemente se extravían antes de reportar el score a la administración del club.
- **Cálculos Complejos de Ventajas por Hándicap (Stroke Index):** Asignar qué jugador recibe qué cantidad de golpes extra y en qué hoyos específicos (según la dificultad del hoyo y el index del jugador) es matemáticamente complejo. La app calcula esto instantáneamente para ventajas positivas y negativas ('handicaps plus').
- **Fricción en Juegos de Apuestas (Wolf / Skins):** Modalidades populares como el *Wolf* involucran rotaciones dinámicas, multiplicadores de apuestas y arrastres ('carryovers') acumulados cuando los hoyos se empatan. Llevar esto en papel desconcentra al jugador. El motor automatiza los cálculos hoyo por hoyo.
- **Desconexión de la Comunidad Interna:** Los socios no contaban con una red integrada para coordinar partidas, buscar compañeros de juego o formar grupos recurrentes (como foursomes fijos de fin de semana).
- **Brecha Digital Institucional:** El club carecía de una herramienta interactiva moderna que reflejara su prestigio, dejando que los socios utilicen apps de terceros de carácter genérico que no promueven la identidad del Country Club Los Mochis.

3. Características a Detalle de la Aplicación

- **Motor de Puntuación Multiformato (GolfEngine):** Implementa Medal Play, Wolf y Skins. El motor calcula las ventajas netas por hoyo de forma dinámica para cada jugador según el Tee de salida seleccionado, gestionando de forma inteligente la rotación de roles de lobo/socio y empates.
- **Base de Datos en Tiempo Real (Firebase Sync):** Conectada a Firebase Realtime Database. Si un jugador del grupo anota un golpe, el score de todo el grupo se actualiza inmediatamente en las pantallas de los demás socios y en el panel del club, reduciendo la fatiga del anotador.
- **Gestión de Comunidad, Amigos y Grupos:** Permite enviar y aceptar solicitudes de amistad entre miembros verificados del club. Permite agrupar amigos en círculos frecuentes para lanzar partidas con un solo toque, optimizando el tiempo de preparación.
- **Configurador Oficial de Campo y Mesas (Tees):** Soporta la carga detallada del campo de golf del Country Club Los Mochis (9 u 18 hoyos, Pars, Distancias por Tee Azul/Blanco/Rojo/Dorado, Ratings y Slopes oficiales), permitiendo jugar exactamente bajo condiciones de torneo.
- **Tecnología PWA (Progressive Web App):** Instalarse en cualquier dispositivo iOS o Android directamente desde el navegador, sin necesidad de descargas pesadas desde tiendas de apps. Consume mínimos recursos y almacenamiento.

4. Comodidad de Uso y Experiencia del Usuario (UX)

La interfaz ha sido diseñada bajo principios de **diseño de alta gama (Quiet Luxury)**, garantizando que la interacción sea simple, rápida y estéticamente agradable:

- **Paleta de Colores de Alta Visibilidad:** Usa un modo oscuro premium con acentos en naranja óxido. Esto reduce la fatiga visual bajo el intenso sol del campo de golf, mejorando la legibilidad exterior en comparación con las aplicaciones de fondo puramente blanco.
- **Entrada de Golpes Rápida (Steppers):** Los controles para sumar o restar golpes son grandes y espaciados, permitiendo registrar la puntuación con un solo pulgar mientras se camina al siguiente hoyo o se conduce el carrito de golf.
- **Rotaciones y Fórmulas Automatizadas:** En el modo Wolf, el sistema designa automáticamente quién es el lobo en cada hoyo por orden estricto de hándicap u orden de salida. El jugador no necesita memorizar las rotaciones ni calcular quién va ganando o perdiendo.
- **Orientación Landscape para Scorecard:** La app soporta una vista en horizontal ('Landscape') que despliega una réplica digital del clásico Scorecard de cartón de forma detallada, permitiendo ver a los 4 jugadores simultáneamente con sus golpes brutos, ventajas y puntos netos.

5. Beneficios para el Country Club Los Mochis

- **Incremento del Valor de la Membresía:** Proporcionar a los socios una herramienta digital exclusiva del club eleva la propuesta de valor de la membresía y justifica cuotas de mantenimiento al posicionar al club como un referente tecnológico en el norte de México.
- **Centralización y Control de Datos:** La administración del club obtiene un registro digitalizado de las rondas jugadas, estadísticas de uso del campo, promedio de golpes y control de hándicaps de los socios, ideal para auditorías de torneos y calibración de hándicaps internos.
- **Fomento del Consumo en el Club (Ligas y Torneos):** Al simplificar la creación de partidas y el sistema de amigos, se fomenta una comunidad activa que pasa más tiempo en el club. En futuras fases, se pueden incorporar alertas push para incentivar el consumo en la Pro-Shop y el restaurante del Hoyo 19.
- **Canal de Comunicación Directo:** Permite al club enviar avisos directamente a los smartphones de los socios (por ejemplo: mantenimiento de greens, cierres por clima o invitaciones a torneos de club) mediante banners y notificaciones dentro de la app.

6. Estimación del Valor Comercial del Software

Desarrollar una aplicación móvil a la medida con motor matemático síncrono en tiempo real representa una inversión de desarrollo de software especializada. A continuación se presenta el desglose de costo estimado de desarrollo comercial en el mercado mexicano de desarrollo tecnológico:

Componente de Desarrollo	Descripción del Trabajo	Valor Comercial (MXN)
Diseño UI/UX y Prototipado	Identidad visual del club, Wireframes, Diseño responsivo premium (Quiet luxury), prototipos interactivos.	\$45,000.00
Frontend & PWA Setup	Desarrollo en HTML5, Vanilla CSS, JS dinámico, service workers para PWA, caché local, adaptabilidad móvil.	\$95,000.00
Backend e Integración Firebase	Autenticación de usuarios, base de datos NoSQL en tiempo real, sincronización síncrona multi-dispositivo.	\$85,000.00
Motor de Hándicap & Reglas	Lógica de GolfEngine (Medal, Wolf, Skins, ventajas, arrastres, desempates deterministas).	\$65,000.00
Despliegue y Puesta en Marcha	Hosting en Firebase, dominio personalizado, configuración PWA de pantalla completa, soporte de lanzamiento.	\$20,000.00

VALOR TOTAL ESTIMADO DE DESARROLLO	Costo de adquisición de propiedad intelectual a la medida	\$310,000.00 MXN
------------------------------------	---	------------------

Modelo de Licenciamiento Alternativo (SaaS - Software as a Service):
Si el Country Club Los Mochis optara por licenciar esta tecnología bajo marca blanca en lugar de adquirirla en propiedad directa, el costo estimado de suscripción anual sería de **\$65,000.00 MXN a \$90,000.00 MXN** anuales, incluyendo hosting, soporte técnico y actualizaciones menores.